LAPORAN PRAKTIKUM 15

SCIKIT-LEARN

Nama : Irfan Wulida Adha

NIM : 234308101

Kelas : TKA 6D

Akun GitHub : https://github.com/IrfanWulidaAdha

Pendahuluan

Perkembangan *machine learning* mendorong penggunaan perangkat lunak yang mampu mengolah dan menganalisis data secara efektif. Salah satu library yang banyak digunakan adalah Scikit-Learn, pustaka berbasis Python yang menyediakan berbagai algoritma *supervised* dan *unsupervised learning*. Library ini dibangun di atas NumPy, SciPy, dan Matplotlib, serta memiliki antarmuka (API) yang konsisten sehingga memudahkan proses pengembangan model, seperti klasifikasi, regresi, *clustering*, dan evaluasi performa.

Pada praktikum ini, Scikit-Learn digunakan untuk membangun sistem deteksi gesture tangan. Prosesnya meliputi pengumpulan data, ekstraksi fitur, pelatihan model, dan evaluasi. Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan MediaPipe, yang mampu mendeteksi 21 titik landmark tangan secara *real-time*. Koordinat landmark tersebut diolah menjadi data numerik sebagai input bagi model klasifikasi.

Untuk pengolahan citra dan pengambilan gambar dari webcam, digunakan OpenCV, yang berperan dalam membaca, memproses, dan menampilkan hasil deteksi secara langsung. Bahasa pemrograman Python dipilih karena sintaksnya sederhana, fleksibel, serta memiliki dukungan pustaka yang luas untuk komputasi numerik dan *machine learning*.

Pengembangan dan pengujian program dilakukan menggunakan PyCharm sebagai Integrated Development Environment (IDE), yang menyediakan fitur debugging dan manajemen proyek sehingga memudahkan proses implementasi. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar *machine learning* dan mengimplementasikannya dalam sistem *computer vision* sederhana berbasis Python.

Pada praktikum ini dilakukan perancangan dan implementasi sistem klasifikasi gesture tangan berbasis machine learning dengan memanfaatkan MediaPipe Hands, OpenCV, dan bahasa pemrograman Python. Tahapan dimulai dari proses pengumpulan dataset citra melalui webcam, dilanjutkan dengan ekstraksi fitur berupa 21 titik landmark tangan yang dikonversi menjadi data numerik, kemudian

dilakukan pelatihan model menggunakan algoritma Random Forest pada Scikit-Learn. Setelah model terbentuk, sistem diuji untuk melakukan prediksi gesture secara langsung melalui kamera. Melalui rangkaian proses tersebut, mahasiswa dapat memahami alur lengkap pembangunan sistem computer vision, mulai dari akuisisi data hingga menghasilkan output prediksi gesture secara real-time

Tujuan

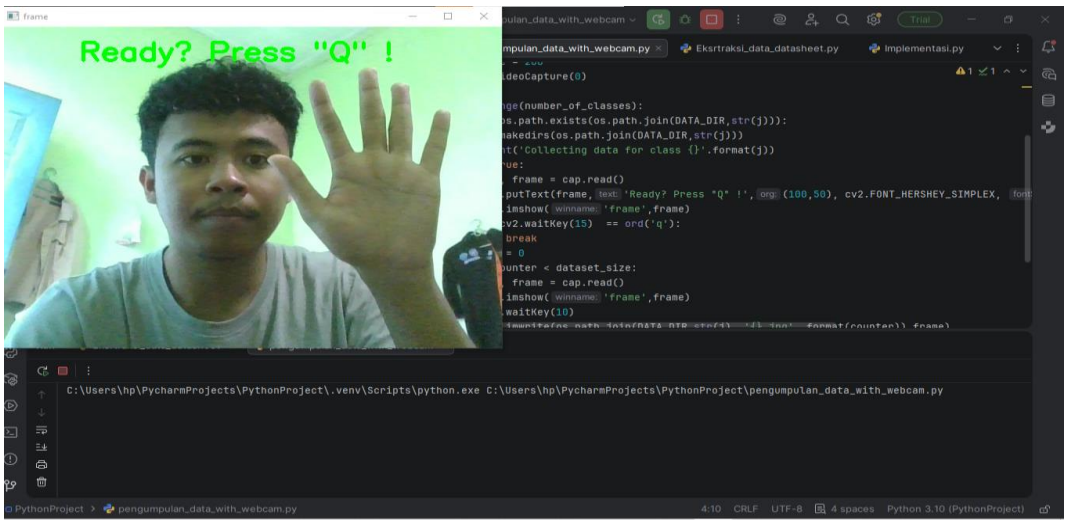
1. Memahami konsep dasar machine learning dalam sistem klasifikasi berbasis citra.
2. Mengimplementasikan MediaPipe Hands untuk mendeteksi dan mengekstraksi 21 titik landmark tangan.
3. Mengolah data citra menjadi dataset numerik yang dapat digunakan dalam proses pelatihan model.
4. Melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest pada Scikit-Learn.
5. Mengimplementasikan sistem deteksi gesture tangan secara real-time menggunakan webcam dan OpenCV.

Manfaat

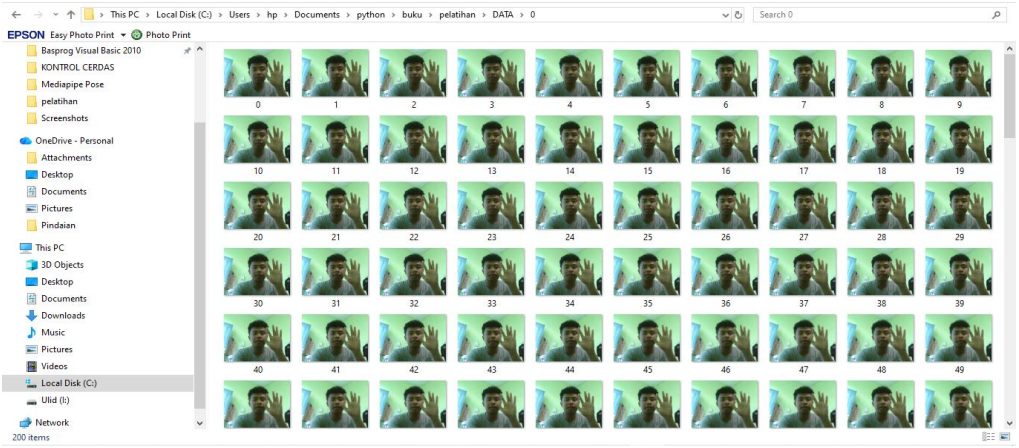
1. Mahasiswa mampu memahami alur pengembangan sistem *computer vision* mulai dari pengumpulan data hingga tahap prediksi.
2. Meningkatkan keterampilan dalam penggunaan Python dan library pendukung seperti OpenCV, MediaPipe, dan Scikit-Learn.
3. Memberikan pengalaman praktis dalam membangun model klasifikasi berbasis data nyata.
4. Menjadi dasar pengembangan sistem yang lebih kompleks, seperti pengenalan bahasa isyarat atau kontrol perangkat berbasis gesture.

Hasil Program

Pengumpulan Data Menggunakan Webcam



Gambar 1. Pengambilan Data



Gambar 2. Dataset

Ekstrasi Data dari Dataset

Name	Date modified	Type	Size
DATA	26/02/2026 3:03	File folder	
data.pickle	26/02/2026 13:10	PICKLE File	152 KB

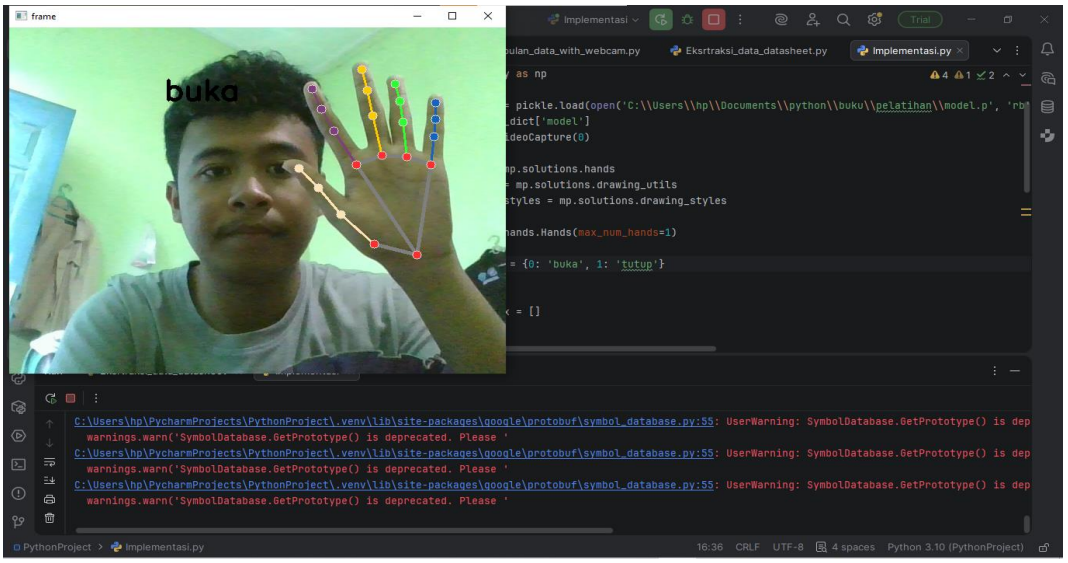
Gambar 3. File Datapickle

Pelatihan dan Pengujian

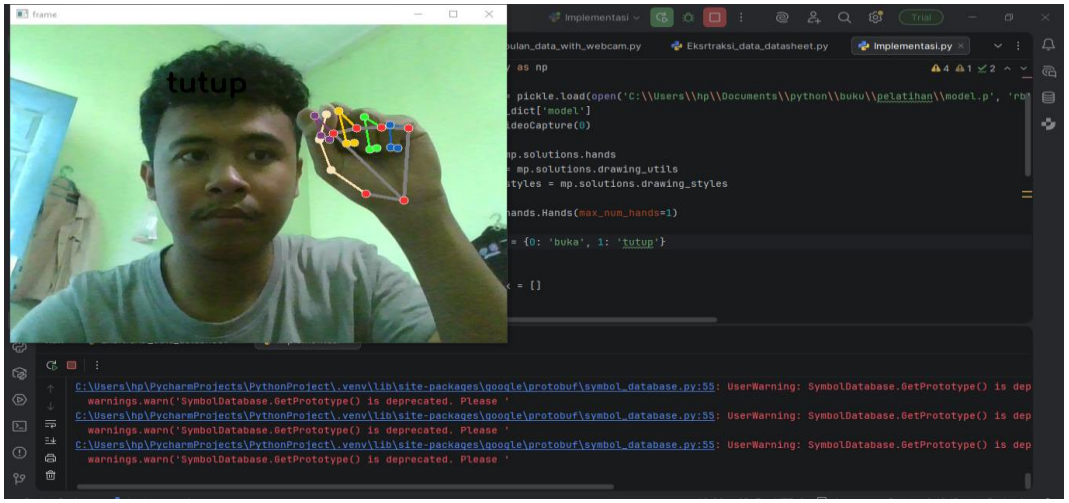
Name	Date modified	Type	Size
DATA	26/02/2026 3:03	File folder	
data.pickle	26/02/2026 13:10	PICKLE File	152 KB
model.p	26/02/2026 13:09	P File	54 KB

Gambar 4. File Model

Implementasi

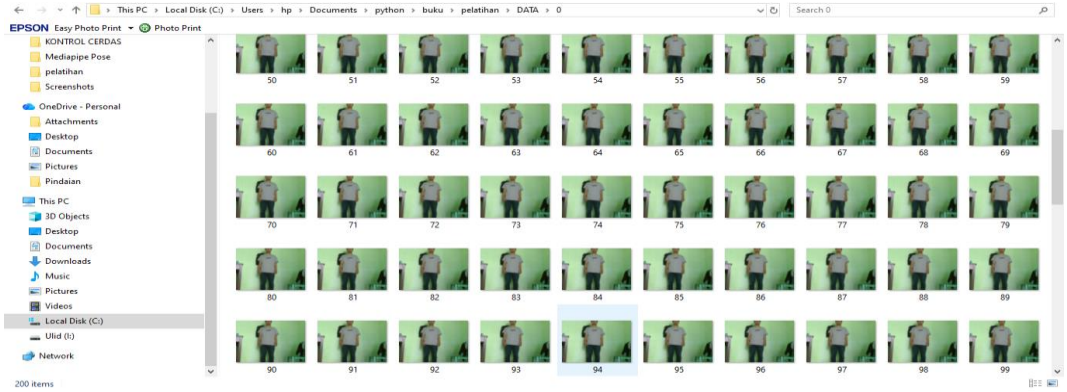


Gambar 5. Implementasi Tangan Terbuka

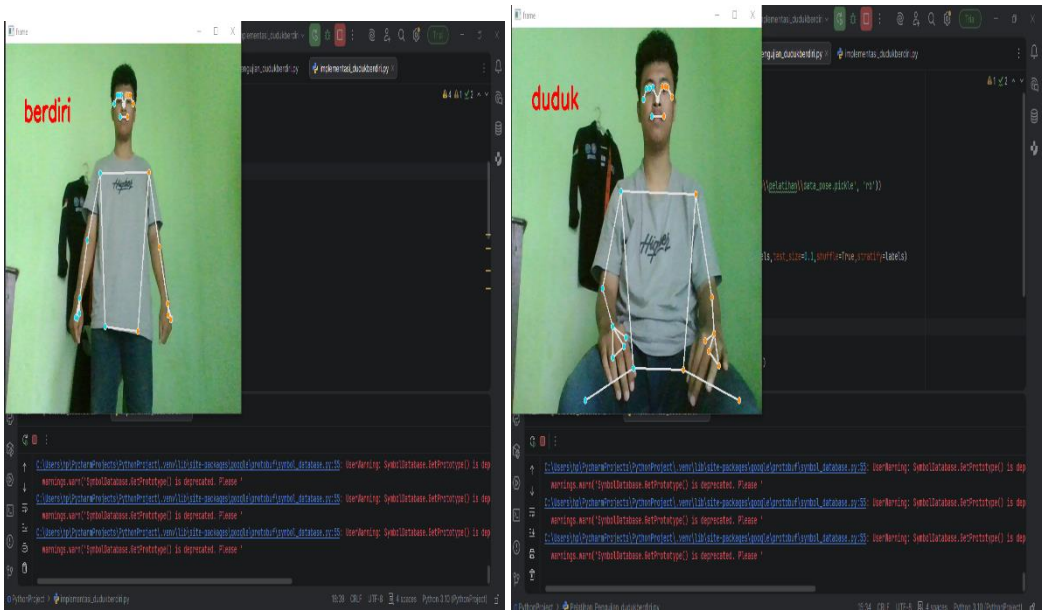


Gambar 6. Implementasi Tangan Tertutup

Deteksi Berdiri dan Duduk



Gambar 7. Dataset Deteksi Berdiri dan Duduk



Gambar 8. Implementasi Berdiri dan Duduk

Analisa Program

Pada program pertama, dilakukan proses akuisisi data menggunakan webcam melalui OpenCV. Sistem secara otomatis membuat folder sesuai jumlah kelas (dua kelas: buka dan tutup) dan menyimpan masing-masing 200 citra per kelas. Tahap ini merupakan fondasi utama dalam machine learning karena model sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas dataset. Variasi posisi tangan, sudut, jarak kamera, dan pencahayaan akan memengaruhi kemampuan model dalam melakukan generalisasi. Jika data terlalu homogen atau kurang representatif, maka model cenderung mengalami overfitting dan kurang akurat saat digunakan secara real-time.

Pada program kedua, dilakukan proses ekstraksi fitur menggunakan MediaPipe Hands. MediaPipe mendeteksi 21 titik landmark tangan yang masing-masing memiliki koordinat (x, y). Titik-titik ini merepresentasikan struktur anatomi tangan seperti ujung jari, sendi, dan pergelangan. Koordinat yang diperoleh kemudian dinormalisasi dengan cara mengurangi setiap nilai x dan y terhadap nilai minimum pada frame tersebut. Normalisasi ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh posisi absolut tangan terhadap kamera, sehingga model lebih fokus pada bentuk gesture dibandingkan lokasi tangan dalam frame. Data hasil ekstraksi kemudian disimpan dalam format pickle sebagai dataset numerik yang siap digunakan dalam proses pelatihan.

Pada program ketiga, dilakukan proses pelatihan model menggunakan algoritma Random Forest dari Scikit-Learn. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan metode stratified train-test split agar distribusi kelas tetap seimbang. Random Forest bekerja dengan membangun banyak decision tree dan menggabungkan hasil prediksinya untuk meningkatkan akurasi serta mengurangi risiko overfitting. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan accuracy score untuk mengukur tingkat keberhasilan klasifikasi. Model yang telah dilatih kemudian disimpan untuk digunakan kembali pada tahap implementasi tanpa perlu pelatihan ulang.

Pada program keempat, sistem diimplementasikan secara real-time. Kamera menangkap frame video secara kontinu, kemudian MediaPipe mendeteksi landmark tangan pada setiap frame. Data landmark diproses dengan metode yang sama seperti pada tahap pelatihan agar konsisten. Selanjutnya, model melakukan prediksi kelas gesture (buka atau tutup), dan hasilnya ditampilkan langsung pada layar. Tahap ini menunjukkan penerapan konsep kontrol cerdas, di mana sistem mampu menerima input visual, memprosesnya, mengambil keputusan, dan menghasilkan output secara otomatis dalam waktu nyata.

Pada latihan deteksi berdiri dan duduk menggunakan MediaPipe Pose. Secara konsep dan struktur program, tahapan yang dilakukan sama seperti pada sistem gesture tangan. Perbedaannya terletak pada jumlah landmark yang digunakan, yaitu 33 titik tubuh. Landmark tersebut juga dinormalisasi dan digunakan sebagai fitur numerik untuk proses pelatihan model Random Forest.

Pada tahap implementasi real-time, sistem mendeteksi posisi tubuh melalui webcam dan mengklasifikasikan apakah pengguna dalam posisi duduk atau berdiri. Perbedaan kedua pose ini secara umum dipelajari model berdasarkan pola distribusi landmark, terutama pada bagian pinggul, lutut, dan pergelangan kaki.

Dengan demikian, baik sistem gesture tangan maupun sistem deteksi duduk–berdiri menunjukkan penerapan konsep kontrol cerdas berbasis visi komputer. Sistem mampu menerima input visual, mengekstraksi informasi penting, memprosesnya menggunakan model machine learning, dan menghasilkan keputusan secara otomatis dalam waktu nyata.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, sistem deteksi gesture tangan (buka dan tutup) serta deteksi pose tubuh (duduk dan berdiri) berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan MediaPipe, OpenCV, bahasa pemrograman Python, serta algoritma Random Forest pada Scikit-Learn. Sistem dibangun melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari pengumpulan dataset, proses ekstraksi landmark sebagai fitur numerik, pelatihan dan pengujian model, hingga implementasi secara real-time menggunakan webcam.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu mengenali gesture tangan maupun posisi tubuh dengan cukup baik dan menampilkan hasil klasifikasi secara langsung pada layar. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan landmark tubuh sebagai representasi fitur efektif untuk membedakan pola gerakan atau pose.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai alur kerja machine learning dalam sistem kontrol cerdas berbasis visi komputer, serta menunjukkan bahwa integrasi antara pengolahan citra dan algoritma klasifikasi dapat digunakan untuk membangun sistem deteksi otomatis yang sederhana namun fungsional.

Referensi

Belajar Python - Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia - https://belajarpython.com